

# Mixed Model for Repeated Measures (MMRM) LMM与MMRM

Guo Wei

Department of Health Statistics, NMU

2026-06-11

# 目录

- 1 引言：纵向数据与重复测量
- 2 传统线性混合模型（LMM）原理
- 3 MMRM原理与模型结构
- 4 协方差结构详解
- 5 缺失数据机制与MMRM的优势
- 6 LMM与MMRM：联系、区别与选择
- 7 R实现：mmrm包与nlme
- 8 SAS实现：PROC MIXED
- 9 R与SAS代码对照与案例演示
- 10 高级主题与注意事项
- 11 总结

# 纵向数据（Longitudinal Data）

## 定义

对同一受试者（subject）在**多个时间点**重复测量同一指标所得到的数据。

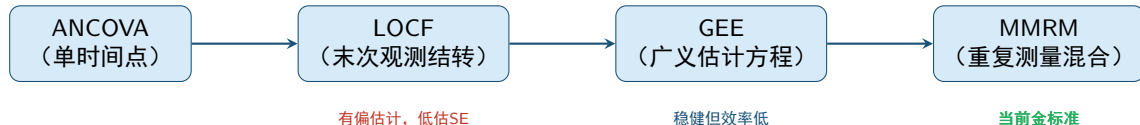
## 典型场景：

- 临床试验：基线、第2周、第4周、第8周的疗效评分
- 流行病学：随访调查中的多次血压测量
- 心理学：干预前、干预后、随访期的量表得分

## 核心挑战

- ① **相关性**：同一受试者的多次测量之间存在相关性
- ② **缺失数据**：受试者可能在某些时间点失访或退出
- ③ **异方差**：不同时间点的变异程度可能不同

# 分析策略的演进



## 为什么MMRM成为金标准？

- 2010年NRC报告明确反对LOCF等单一插补法
- EMA缺失数据指南推荐基于似然的方法
- MMRM在MAR假设下无需显式插补即可利用所有观测数据

# LMM的基本框架

## Laird & Ware (1982) 基本线性混合效应模型

对第  $i$  个受试者, 其  $n_i$  维响应向量  $\mathbf{y}_i$ :

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{X}_i\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}_i\mathbf{b}_i + \boldsymbol{\epsilon}_i, \quad i = 1, \dots, M$$

### 模型组成:

- $\boldsymbol{\beta}$ :  $p$  维**固定效应**向量
- $\mathbf{b}_i$ :  $q$  维**随机效应**向量
- $\mathbf{X}_i$ :  $n_i \times p$  固定效应设计矩阵
- $\mathbf{Z}_i$ :  $n_i \times q$  随机效应设计矩阵

### 分布假设:

$$\begin{aligned}\mathbf{b}_i &\sim N(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Psi}) \\ \boldsymbol{\epsilon}_i &\sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}) \\ \mathbf{b}_i &\perp\!\!\!\perp \boldsymbol{\epsilon}_i\end{aligned}$$

## 关键特征

随机效应  $\mathbf{b}_i$  描述每个受试者相对于总体均值的**偏移** (均值为0)。

# LMM的方差-协方差分解

## 响应变量的方差-协方差矩阵

$$\text{Var}(\mathbf{y}_i) = \Sigma_i = \underbrace{\mathbf{Z}_i \Psi \mathbf{Z}_i^T}_{\text{G-side (随机效应)}} + \underbrace{\sigma^2 \mathbf{I}}_{\text{R-side (残差)}}$$

### 两部分竞争与权衡:

- **G-side:** 通过随机效应捕捉受试者间变异
- **R-side:** 通过残差结构捕捉受试者内相关

### 重要提醒

当两部分同时复杂时, 可能出现**不可识别性**问题。实践中通常只使用其中一侧。

# LMM的扩展：异方差与相关残差

## 扩展模型

将基本LMM的残差假设放宽为： $\epsilon_i \sim N(\mathbf{0}, \Lambda_i)$ ，其中  $\Lambda_i$  由参数  $\theta$  参数化。

扩展后的完整方差-协方差：

$$\text{Var}(\mathbf{y}_i) = \Sigma_i = \mathbf{Z}_i \Psi \mathbf{Z}_i^\top + \Lambda_i$$

可建模的R-side结构：

- 异方差（不同时间点方差不同）
- 自相关（AR1）、复合对称（CS）
- 非结构化（UN）、Toeplitz

## 文献记号

在SAS和混合模型文献中：

- G-side = 随机效应成分
- R-side = 残差/within-subject成分  
(Cnaan, Laird & Slasor, 1997)

# LMM在纵向数据中的局限

## 基本LMM的隐含假设

原始LMM假设 within-subject 误差满足  $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2 \mathbf{I})$ ，即**独立、同方差**。

纵向数据中的现实：

- ① **相关性**：同一受试者相邻时间点测量高度相关
- ② **异方差**：后期测量的变异通常大于早期
- ③ **不平衡**：不同受试者观测时间点可能不同

## 结论

仅通过G-side随机效应往往**不足以**充分刻画within-subject相关结构。需要更灵活的R-side建模——这正是MMRM的核心思想。



# LMM的估计: REML vs ML

## 两种似然估计

- **ML**: 最大化完整似然
- **REML**: 最大化残差似然, 对固定效应校正

## REML的优势:

- 方差分量估计偏差更小
- 平衡设计中等价于ANOVA估计
- 临床试验默认使用REML

## ML的用途:

- 模型比较 (AIC、BIC)
- 嵌套模型似然比检验

## REML目标函数

$$\ell_{REML}(\theta) = \ell_{ML}(\theta) - \frac{1}{2} \log |\mathbf{X}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{X}|$$

第二项为固定效应的校正项。

# MMRM的定义

## Mixed Model for Repeated Measures (MMRM)

MMRM是一种基于似然的方法，用于分析在**同一受试者上重复测量**的连续结局变量。核心特征：

- ① 仅含**固定效应**的均值模型
- ② 通过**结构化残差协方差矩阵  $\Sigma$**  直接建模受试者内相关性
- ③ 参数通过**REML**估计

## 重要澄清

MMRM虽然名为“混合模型”，但经典临床试验中的MMRM**通常不含随机效应**（如随机截距或斜率）。焦点在**残差协方差结构**（R-side）而非随机效应（G-side）。

# MMRM的数学模型

## 个体层面模型

对第  $i$  个受试者，其基线后测量向量  $\mathbf{y}_i$ :

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{X}_i\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}_i, \quad \boldsymbol{\epsilon}_i \sim N(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}_i)$$

其中:

- $\mathbf{X}_i$ : 固定效应设计矩阵（治疗、访视、交互、协变量）
- $\boldsymbol{\beta}$ : 固定效应回归系数
- $\boldsymbol{\Sigma}_i$ : 受试者  $i$  的within-subject协方差矩阵

## 试验整体模型

将所有  $n$  个受试者合并:  $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim N(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Omega})$

其中  $\boldsymbol{\Omega} = \text{diag}(\boldsymbol{\Sigma}_1, \boldsymbol{\Sigma}_2, \dots, \boldsymbol{\Sigma}_M)$  为块对角矩阵。

# MMRM作为LMM的特例

## 从LMM到MMRM的简化

在LMM的一般形式中：
$$\text{Var}(\mathbf{y}_i) = \underbrace{\mathbf{Z}_i \boldsymbol{\Psi} \mathbf{Z}_i^{\top}}_{\text{G-side}} + \underbrace{\boldsymbol{\Lambda}_i}_{\text{R-side}}$$

MMRM选择**省略G-side**，仅保留R-side： $\text{Var}(\mathbf{y}_i) = \boldsymbol{\Sigma}_i = \boldsymbol{\Lambda}_i$

## 为什么可以省略G-side？

- 纵向试验中within-subject相关性是主要关注点
- 结构化协方差矩阵已能充分捕捉相关性
- 避免G-side与R-side的不可识别问题

Mallinckrodt et al. (2008)

“在仅有一级分组的纵向研究中，within-subject成分尤为重要，额外的随机效应成分往往并非严格必需。”

# MMRM的固定效应结构

## 典型的确证性试验MMRM

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}$$

固定效应通常包括：

- ① 治疗组 (Treatment)：随机化分组
- ② 访视 (Visit)：作为分类因子，每个计划时间点单独估计
- ③ 治疗 $\times$ 访视交互：得到每个访视的治疗效应
- ④ 基线值 (Baseline)：结局变量的基线测量
- ⑤ 基线 $\times$ 访视交互 (可选)
- ⑥ 分层因子：随机化分层因素

## 关键设计选择

将访视作为分类变量（而非连续时间）是MMRM的标志性特征——允许治疗效应随时间呈现任意形状。

# MMRM中的协方差矩阵构造

## 个体协方差矩阵

设共有  $m$  个计划访视，总体协方差矩阵为  $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 。对第  $i$  个受试者：

$$\Sigma_i = \mathbf{S}_i^\top \Sigma \mathbf{S}_i$$

其中  $\mathbf{S}_i \in \{0, 1\}^{m \times m_i}$  为受试者特定的“子集矩阵”。

示例（4个访视，受试者缺失VIS3）：

$$\mathbf{S}_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma_i = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{14} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{24} \\ \sigma_{41} & \sigma_{42} & \sigma_{44} \end{pmatrix}$$

## 块对角整体矩阵

$\Omega = \text{diag}(\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_M)$       受试者间独立，受试者内相关。

# MMRM的估计与推断

## REML估计

MMRM通过最大化残差似然估计  $\beta$  和协方差参数  $\theta$ :

$$\ell_{REML}(\theta) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^M \left[ \log |\Sigma_i| + (\mathbf{y}_i - \mathbf{X}_i \hat{\beta})^\top \Sigma_i^{-1} (\mathbf{y}_i - \mathbf{X}_i \hat{\beta}) \right] + C$$

固定效应估计 (GLS):

$$\hat{\beta} = \left( \sum_i \mathbf{X}_i^\top \Sigma_i^{-1} \mathbf{X}_i \right)^{-1} \sum_i \mathbf{X}_i^\top \Sigma_i^{-1} \mathbf{y}_i$$

方差-协方差:

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = \left( \sum_i \mathbf{X}_i^\top \Sigma_i^{-1} \mathbf{X}_i \right)^{-1}$$

# 协方差结构概述

## 协方差矩阵的分解

多数协方差结构采用： $\Sigma = \mathbf{D}\mathbf{P}\mathbf{D}$

其中  $\mathbf{D} = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_m)$  为标准差对角矩阵， $\mathbf{P}$  为相关矩阵。

“异质性” (Heterogeneous) vs “同质性” (Homogeneous):

- 异质性：允许不同时间点有不同方差
- 同质性：假设所有时间点方差相同

## 参数数量

参数数量  $k$  取决于结构复杂度。UN需要  $k = m(m+1)/2$  个参数，是“最自由”的结构。



# 非结构化协方差 (Unstructured, UN)

## 定义

不对协方差矩阵施加任何结构约束——每个方差和每个协方差都单独估计。

4个访视的UN矩阵:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \sigma_{13} & \sigma_{14} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \sigma_{23} & \sigma_{24} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_3^2 & \sigma_{34} \\ \sigma_{41} & \sigma_{42} & \sigma_{43} & \sigma_4^2 \end{pmatrix}$$

优点:

- 假设最少, 最灵活
- 确证性试验的监管默认

缺点:

- 参数最多:  $k = m(m+1)/2$
- 访视多或样本小时可能不收敛

# 复合对称 (CS) 与一阶自回归 (AR1)

## 复合对称 CS

假设任意两个时间点间相关恒定:  $\rho_{ij} = \rho$

**同质CS** ( $k = 2$ ):

$$\Sigma = \sigma^2 \begin{pmatrix} 1 & \rho & \rho & \rho \\ \rho & 1 & \rho & \rho \\ \rho & \rho & 1 & \rho \\ \rho & \rho & \rho & 1 \end{pmatrix}$$

**注意:** 纵向数据中CS通常不现实

## 一阶自回归 AR1

相关随时间间隔几何衰减:  $\rho_{ij} = \rho^{|i-j|}$

**同质AR1** ( $k = 2$ ):

$$\Sigma = \sigma^2 \begin{pmatrix} 1 & \rho & \rho^2 & \rho^3 \\ \rho & 1 & \rho & \rho^2 \\ \rho^2 & \rho & 1 & \rho \\ \rho^3 & \rho^2 & \rho & 1 \end{pmatrix}$$

**适用:** 等距访视, 相关随时间递减

# Toeplitz与Ante-dependence

## Toeplitz

相关仅取决于时间间隔 (lag):  $\rho_{ij} = \rho_{|i-j|}$

4个访视的Toeplitz:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & 1 & \rho_1 \\ \rho_3 & \rho_2 & \rho_1 & 1 \end{pmatrix}$$

参数:  $k = m$  (同质) 或  $2m - 1$  (异质)

## Ante-dependence (AD)

一阶ante-dependence模型:  $\rho_{ij} = \prod_{k=i}^{j-1} \rho_k$

4个访视的AD:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_1\rho_2 & \rho_1\rho_2\rho_3 \\ \rho_1 & 1 & \rho_2 & \rho_2\rho_3 \\ \rho_1\rho_2 & \rho_2 & 1 & \rho_3 \\ \rho_1\rho_2\rho_3 & \rho_2\rho_3 & \rho_3 & 1 \end{pmatrix}$$

参数:  $k = m$  (同质) 或  $2m - 1$  (异质)

# 协方差结构选择策略

## 确证性试验的推荐策略（Mallinckrodt et al.）

- ① **首选UN**：预设非结构化协方差为首要分析
- ② **预设fallback**：在方案中预先指定UN不收敛时的替代结构
- ③ **常见fallback**：Toeplitz或AR1（异质性版本）
- ④ **避免CS**：复合对称在纵向数据中通常不现实

| 结构       | 参数         | 假设强度 | 适用场景      |
|----------|------------|------|-----------|
| UN       | $m(m+1)/2$ | 最弱   | 小样本、确证性试验 |
| Toeplitz | $2m-1$     | 中等   | 相关仅依赖lag  |
| AR1      | $m+1$      | 较强   | 等距访视、几何衰减 |
| CS       | $m+1$      | 最强   | 极少用于纵向数据  |

# 缺失数据的三类机制

## Rubin (1976) 缺失数据分类

- ① **MCAR** (Missing Completely at Random)
  - 缺失与任何数据（观测或未观测）均无关
  - 例如：实验室设备故障导致某批次样本丢失
- ② **MAR** (Missing at Random)
  - 缺失仅依赖于**观测数据**（如早期测量值、治疗组、基线）
  - 例如：病情较重的患者更可能退出
- ③ **MNAR** (Missing Not at Random)
  - 缺失依赖于**未观测值本身**
  - 例如：患者因疗效差而退出，且该疗效差未被记录

# MMRM在MAR下的有效性

## MMRM的核心优势

作为**基于似然的方法**，MMRM在MAR假设下：

- 无需任何显式插补
- 自动利用每个受试者的**所有可用观测**
- 通过联合建模所有访视，隐式处理缺失

**似然构建方式：**对第  $i$  个受试者，仅使用其观测访视构建似然：

$$\ell_i(\beta, \theta) \propto -\frac{1}{2} \left[ \log |\Sigma_i^{obs}| + (\mathbf{y}_i^{obs} - \mathbf{X}_i^{obs} \beta)^\top (\Sigma_i^{obs})^{-1} (\mathbf{y}_i^{obs} - \mathbf{X}_i^{obs} \beta) \right]$$

## 与LOCF的对比

- LOCF：将末次观测“结转”到终点，**低估变异**
- 完整案例分析：丢弃所有缺失受试者，**损失信息**
- MMRM：利用所有信息，在MAR下**无偏且有效**

# 方法对比总结

| 方法            | 使用数据          | 缺失处理          | 有效性           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| LOCF + ANCOVA | 单终点           | 单一插补          | 有偏, 低估SE      |
| 完整案例ANCOVA    | 完成者           | 删除缺失          | 损失功效          |
| GEE           | 所有观测          | 工作相关矩阵        | 需MCAR才无偏      |
| <b>MMRM</b>   | <b>所有访视联合</b> | <b>似然隐式处理</b> | <b>MAR下有效</b> |
| 多重插补          | 所有观测          | 多次插补          | MAR下有效        |

## 监管立场

- 2010年NRC报告：明确反对LOCF等单一插补法作为主要分析
- EMA缺失数据指南：推荐基于似然的方法（MMRM）和多重插补
- FDA/EMA审评中，MMRM是连续终点确证性试验的**de facto标准**

# LMM与MMRM的联系

## 数学层面的包含关系

MMRM是LMM的特例：

- LMM的一般形式： $\mathbf{y}_i = \mathbf{X}_i\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}_i\mathbf{b}_i + \epsilon_i$
- MMRM的形式： $\mathbf{y}_i = \mathbf{X}_i\boldsymbol{\beta} + \epsilon_i$ ，其中  $\epsilon_i \sim N(\mathbf{0}, \Sigma_i)$

即MMRM = LMM中令  $\mathbf{Z}_i\mathbf{b}_i = \mathbf{0}$ ，并将所有相关性放入R-side。

## 共同特征：

- ① 均基于线性模型框架，均使用REML/ML进行估计
- ② 均可处理不平衡数据，均支持协变量调整
- ③ 在SAS中均通过PROC MIXED实现



# LMM与MMRM的核心区别

| 特征                                     | 传统LMM                                                                     | MMRM                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 随机效应                                   | 通常包含（随机截距/斜率）                                                             | 通常不含                                                      |
| 相关建模<br>协方差焦点<br>典型应用<br>参数解释<br>SAS语句 | G-side + R-side<br>受试者间变异<br>多中心试验、聚类数据<br>随机效应方差有意义<br>random + repeated | 仅R-side<br>受试者内相关<br>纵向重复测量<br>协方差结构为“讨厌参数”<br>主要repeated |

## 一句话总结

- LMM: “我关心受试者之间的差异有多大”
- MMRM: “我关心同一受试者多次测量如何相关，但只想得到治疗效应的准确估计”

# 应用场景选择指南

## 选择LMM当…

- 研究问题关注受试者间变异
- 需要预测个体轨迹
- 多层级结构（如患者嵌套在医院内）
- 随机效应本身有科学意义

## 选择MMRM当…

- 主要目标是组间比较（如治疗vs安慰剂）
- 数据来自临床试验的计划访视
- 需要处理MAR缺失数据
- 需要与SAS/监管标准保持一致

## 注意

在某些场景下两者可混合使用：例如多中心纵向试验中，中心作为随机效应（G-side），访视内相关用R-side结构建模。

# mmrm包简介

## openpharma/mmrm

由openpharma社区维护的R包，专为临床试验MMRM设计：

- 快速、稳定的优化器
- 支持多种协方差结构
- 内置Satterthwaite和Kenward-Roger自由度调整
- 与emmeans无缝集成

```
1 # Install mmrm package
2 install.packages("mmrm")
3 library(mmrm)
4
5 # Load example data
6 data("fev_data", package = "mmrm")
```

## fev\_data Structure

- FEV1: 结局变量（肺功能指标）
- ARMCD: 治疗组（TRT / PBO）
- AVISIT: 访视（VIS1-VIS4）
- USUBJID: 受试者ID

# mmrm基本语法

## 标准MMRM模型

```
1 fit <- mmrm(  
2   formula = FEV1 ~ RACE + SEX + ARMCD * AVISIT  
3             + us(AVISIT | USUBJID),  
4   data = fev_data, reml = TRUE  
5 )
```

### 公式解析:

- FEV1 ~ ...: 结局变量
- RACE + SEX: 协变量
- ARMCD \* AVISIT: 治疗、访视及其交互
- us(AVISIT | USUBJID): **非结构化协方差**, 按访视在受试者内

## 协方差结构切换

us() → cs() (复合对称)    us() → ar1() (一阶自回归)    us() → toep() (Toeplitz)

# 自由度调整方法

## mmrm支持的自由度方法

```
1 # Satterthwaite (default)
2 fit_sw <- mmrm(
3   formula = FEV1 ~ ARMCD * AVISIT + us(AVISIT | USUBJID),
4   data = fev_data, method = "Satterthwaite"
5 )
6
7 # Kenward-Roger
8 fit_kr <- mmrm(
9   formula = FEV1 ~ ARMCD * AVISIT + us(AVISIT | USUBJID),
10  data = fev_data, method = "Kenward-Roger"
11 )
```

### Satterthwaite

- 基于渐近方差
- 计算更快

### Kenward-Roger

- 调整系数方差-协方差
- 小样本更保守

# emmeans: 最小二乘均值与对比

## 估计各访视的治疗差异

```
1 library(emmeans)
2
3 # LS means by visit
4 emm <- emmeans(fit, ~ ARMCD | AVISIT)
5
6 # Treatment contrast
7 pairs(emm, reverse = TRUE)
```

## Output (partial):

```
AVISIT = VIS1:
contrast estimate SE   df t.ratio p.value
TRT-PBO    3.77 1.07 146  3.514 0.0006

AVISIT = VIS4:
contrast estimate SE   df t.ratio p.value
TRT-PBO    4.40 1.68 133  2.617 0.0099
```

## Primary Endpoint

Treatment difference at final visit (VIS4) is usually the **primary endpoint estimate**.

## mmrm结果解读

## summary(fit) Output Highlights

Coefficients:

|                     | Estimate | Std.Error | df    | t      | value    | Pr(> t ) |
|---------------------|----------|-----------|-------|--------|----------|----------|
| (Intercept)         | 30.77748 | 0.88656   | 218.8 | 34.715 | <2e-16   | ***      |
| ARMCDTRT            | 3.77423  | 1.07415   | 145.6 | 3.514  | 0.000589 | ***      |
| AVISITVIS4          | 15.05390 | 1.31281   | 138.5 | 11.467 | <2e-16   | ***      |
| ARMCDTRT:AVISITVIS4 | 0.62423  | 1.85085   | 129.7 | 0.337  | 0.736463 |          |

## Interpretation Checklist:

- 1 **Convergence:** confirm optimizer converged (code = 0)
- 2 **Covariance:** check variances positive, correlations reasonable
- 3 **Fixed effects:** focus on treatment×visit interaction
- 4 **Final visit:** use emmeans to get LSM difference
- 5 **Degrees of freedom:** note Satterthwaite/KR adjusted df

# nlme::gls: 替代实现

## 使用nlme包复现UN-MMRM

```
1 library(nlme)
2
3 fit_gls <- gls(
4   FEV1 ~ RACE + SEX + ARMCD * AVISIT,
5   data = fev_data,
6   correlation = corSymm(form = ~ as.integer(AVISIT) | USUBJID),
7   weights = varIdent(form = ~ 1 | AVISIT),
8   na.action = na.omit, method = "REML"
9 )
```

### 组件对应:

- corSymm: 非结构化相关矩阵
- varIdent: 访视特异性方差 (异质性)
- 两者组合 = 非结构化协方差矩阵

### 注意事项



# PROC MIXED基本语法

## SAS代码: UN-MMRM + KR

```
proc mixed data=fev method=reml;  
  class usubjid armcd avisit race sex;  
  model fev1 = race sex armcd avisit  
          armcd*avisit / ddfm=kr;  
  repeated avisit / subject=usubjid  
          type=un;  
  lsmeans armcd*avisit / diff;  
run;
```

### 关键语句解析:

- class: 声明分类变量
- model: 固定效应模型
- ddfm=kr: Kenward-Roger
- repeated: R-side协方差
- type=un: 非结构化
- lsmeans: 最小二乘均值

# SAS关键选项详解

## MODEL语句选项

- `ddfm=kr`: Kenward-Roger
- `ddfm=kr(linear)`: 线性KR
- `ddfm=satterthwaite`: Satterthwaite
- `ddfm=bw`: Between-Within
- `ddfm=residual`: 残差df
- `solution`: 输出固定效应解

## REPEATED语句选项

- `type=un`: 非结构化
- `type=cs`: 复合对称
- `type=ar(1)`: 一阶自回归
- `type=toep`: Toeplitz
- `type=unh`: 异质性UN
- `group=`: 分组协方差

## R与SAS的对应关系

`us(AVISIT | USUBJID) ↔ repeated AVISIT / subject=USUBJID type=UN  
method="Kenward-Roger" ↔ ddfm=KR`

# SAS输出解读

## 主要输出表格

- ① **模型信息**: 方法 (REML/ML)、协方差结构、受试者数
- ② **收敛状态**: 确认迭代收敛
- ③ **协方差参数估计**: UN结构的方差和相关
- ④ **拟合标准**: AIC、BIC、-2Res Log Likelihood
- ⑤ **固定效应解**: 系数估计、标准误、df、t值、p值
- ⑥ **LSM差异**: 各访视的治疗组对比

## 与R结果的一致性

- 使用相同数据和相同结构时, SAS与R的**系数估计应一致**
- R mmrm的vcov="Kenward-Roger-Linear"可匹配SAS的线性KR

# R与SAS代码对照表

| R (mmrm)                          | SAS (PROC MIXED)                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| mmrm(formula=..., data=...)       | proc mixed data=...;                          |
| FEV1 ~ ARMCD * AVISIT             | model fev1 = armcd avisit<br>armcd*avisit;    |
| + RACE + SEX                      | + race sex                                    |
| us(AVISIT   USUBJID)              | repeated avisit /<br>subject=usubjid type=un; |
| reml = TRUE                       | method=reml                                   |
| method="Kenward-Roger"            | ddfm=kr                                       |
| emmeans(fit, ~ ARMCD  <br>AVISIT) | lsmeans armcd*avisit;                         |
| pairs(..., reverse=TRUE)          | lsmeans ... / diff;                           |

## 关键差异

- R使用公式语法，SAS使用句式语法

# 完整案例：FEV1肺功能试验

## 研究背景

随机对照试验，比较治疗组（TRT）与安慰剂组（PBO）对FEV1（肺功能）的影响。测量时间点：VIS1–VIS4。

## 分析目标：

- ① 估计各访视两组间的FEV1差异
- ② 检验最终访视（VIS4）的治疗效应
- ③ 在MAR假设下处理缺失数据

## 模型预设

- 协方差结构：UN（主要），Toeplitz（fallback）
- 自由度：Kenward-Roger    估计方法：REML    主要终点：VIS4的LSM差异

# 案例：R完整代码

```
1 library(mmrn)
2 library(emmeans)
3
4 # 1. Fit UN-MMRM
5 fit <- mmrm(
6   formula = FEV1 ~ RACE + SEX + ARMCD * AVISIT + us(AVISIT | USUBJID),
7   data = fev_data, method = "Kenward-Roger"
8 )
9
10 # 2. Check convergence
11 component(fit, "convergence") # should be 0
12
13 # 3. View covariance estimate
14 VarCorr(fit)
15
16 # 4. LS means and contrasts
17 emm <- emmeans(fit, ~ ARMCD | AVISIT)
18 contrasts <- pairs(emm, reverse = TRUE)
19
20 # 5. Extract final visit results
21 summary(contrasts) # focus on VIS4
```

# 案例：SAS完整代码

```
proc mixed data=fev method=reml;  
  class usubjid armcd avisit race sex;  
  model fev1 = race sex armcd avisit armcd*avisit / ddfm=kr solution;  
  repeated avisit / subject=usubjid type=un r rcorr;  
  lsmeans armcd*avisit / diff slice=avisit;  
  estimate 'TRT-PB0 at VIS4' armcd 1 -1 armcd*avisit 0 0 0 1 0 0 0 -1;  
run;
```

## SAS-specific Options

- `r / rcorr`: output estimated covariance/correlation matrix
- `slice=AVISIT`: stratified test by visit
- `estimate`: custom linear contrast

# 结果一致性验证

## 验证要点

当R与SAS使用**相同模型**时，应检查：

- ① 固定效应系数估计（小数点后3-4位一致）
- ② 协方差参数估计
- ③ 最终访视的LSM差异及其标准误
- ④ 模型拟合统计量（-2 log likelihood）

| 指标           | R mmrm | SAS PROC MIXED |
|--------------|--------|----------------|
| VIS4 LSM差异   | 4.40   | 4.40           |
| 标准误          | 1.68   | 1.68           |
| df (KR)      | 133    | 133            |
| t值           | 2.617  | 2.617          |
| p值           | 0.0099 | 0.0099         |
| -2 Res Log L | 3387.4 | 3387.4         |



# Estimand框架与MMRM

## ICH E9(R1) addendum

MMRM是估计方法，不是estimand。在确证性试验中：

- 先定义estimand（目标估计量）
- 再选择匹配的分析方法

MMRM与策略的匹配：

- 假设策略（Hypothetical）：MMRM + MAR最自然
- 治疗政策策略（Treatment-policy）：可能需要不同缺失处理
- 复合策略（Composite）：MMRM可能不适用

## 关键原则

MAR假设必须是有意义匹配所选estimand的**预设选择**，而非事后想法。若怀疑MNAR，需预设敏感性分析。

# 收敛问题与诊断

## Common Convergence Issues

1. **UN does not converge:** many visits, small sample, complex missing patterns
2. **Covariance not positive definite:** negative variance or  $|\rho| > 1$
3. **Hessian not positive definite:** flat optimization surface, non-identifiable parameters

## Solutions:

- Preset fallback covariance structure (Toeplitz, AR1)
- Try different optimizers (L-BFGS-B, BFGS, nlminb)
- Check data: outliers, visit coding, missing patterns
- Simplify model: reduce interactions, merge sparse categories

```
1 # Try multiple optimizers
2 fit <- mmrm(..., control = mmrm_control(
3   optimizer = c("L-BFGS-B", "BFGS", "nlminb")
4 ))
```

# 模型诊断与残差分析

## mrmr支持的残差类型

```
1 # Raw residuals
2 res_resp <- residuals(fit, type = "response")
3
4 # Pearson residuals (recommended for diagnostics)
5 res_pearson <- residuals(fit, type = "pearson")
6
7 # Standardized residuals (approx  $N(0,1)$ , for normality check)
8 res_norm <- residuals(fit, type = "normalized")
```

### 诊断清单：

- ① 正态性：标准化残差的Q-Q图
- ② 异常值：Pearson残差的绝对值  $> 3$
- ③ 协方差结构：比较不同结构的AIC/BIC
- ④ 影响点：检查极端值对估计的影响

# 要点总结

## 核心要点

- ① **MMRM是LMM的特例**：省略G-side随机效应，仅通过R-side结构化协方差建模within-subject相关
- ② **确证性试验金标准**：在MAR下无需插补，利用所有观测数据
- ③ **UN是默认结构**：假设最少，但需预设fallback
- ④ **访视作分类变量**：允许治疗效应随时间呈任意形状
- ⑤ **R与SAS可互验**：相同模型应产生一致结果

### 选择LMM当：

- 关注受试者间变异
- 多层级聚类结构
- 个体预测有意义

### 选择MMRM当：

- 组间比较为主要目标
- 计划访视的纵向数据
- 需处理MAR缺失

# 参考文献

- ① Laird NM, Ware JH. Random-effects models for longitudinal data. *Biometrics*. 1982;38(4):963-974.
- ② Pinheiro J, Bates DM. *Mixed-Effects Models in S and S-PLUS*. Springer; 2000.
- ③ Mallinckrodt CH, et al. Recommendations for the Primary Analysis of Continuous Endpoints in Longitudinal Clinical Trials. *Drug Information Journal*. 2008;42(4):303-319.
- ④ Mallinckrodt C, Lipkovich I. *Analyzing Longitudinal Clinical Trial Data: A Practical Guide*. Chapman & Hall/CRC; 2017.
- ⑤ National Research Council. *The Prevention and Treatment of Missing Data in Clinical Trials*. The National Academies Press; 2010.
- ⑥ ICH E9(R1). Addendum on Estimands and Sensitivity Analysis in Clinical Trials. 2019.
- ⑦ Cnaan A, Laird NM, Slasor P. Using the general linear mixed model to analyse unbalanced repeated measures. *Statistics in Medicine*. 1997;16(20):2349-2380.
- ⑧ Littell RC, et al. Modelling covariance structure in the analysis of repeated measures data. *Statistics in Medicine*. 2000;19(13):1793-1819.

# 谢谢!

Questions & Discussion